

Teorema de la base de Hilbert

Teorema 1 (de la base de Hilbert). *Sea R un anillo noetheriano, entonces*

$R[x]$ es un anillo noetheriano.

Demostración: Sea $I \subset R[x]$ un ideal, supongamos por contradicción que I no es finitamente generado. Entonces $I \neq \{0\}$, luego podemos tomar $f_1 \in I \setminus \{0\}$ de grado mínimo $\deg f_1 = d_1$ en I , entonces $\langle f_1 \rangle \subsetneq I$. Sea $f_2 \in I \setminus \langle f_1 \rangle$ de grado mínimo $\deg f_2 = d_2$ en $I \setminus \langle f_1 \rangle$, entonces $\langle f_1, f_2 \rangle \subsetneq I$. Repetimos el proceso para obtener $(f_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset I$ tales que $\forall k \in \mathbb{N} : f_{k+1} \in I \setminus \langle f_i \rangle_{i=1}^k \wedge f_k$ es de grado mínimo $\deg f_k = d_k$ en $I \setminus \langle f_i \rangle_{i=1}^{k-1}$. Además, por construcción, se tiene que $d_1 \leq d_2 \leq d_3 \leq \dots$

Denotamos por $a_k \in R$ el coeficiente director (el de mayor grado) de f_k para cada $k \in \mathbb{N}$. Veamos que $\forall k \in \mathbb{N} : \langle a_1, \dots, a_k \rangle \subsetneq \langle a_1, \dots, a_k, a_{k+1} \rangle$: En caso contrario, por el **lem-ideal-generado**/Lema 1 $\exists \{r_i\}_{i=1}^k \subset R$ tales que $a_{k+1} = \sum_{i=1}^k r_i a_i$. Entonces, si consideramos g dado por

$$g(x) = f_{k+1}(x) - \sum_{i=1}^k r_i x^{d_{k+1}-d_i} f_i(x) \in I,$$

vemos que $g \in I \setminus \langle f_i \rangle_{i=1}^k$ pero $\deg g < d_{k+1}$, luego f_{k+1} no es de grado mínimo en $I \setminus \langle f_i \rangle_{i=1}^k$ y llegamos a una contradicción. Por tanto, $\langle a_1 \rangle \subsetneq \langle a_1, a_2 \rangle \subsetneq \dots$

Sin embargo, como R es noetheriano, por el **prop-carac-anillo-noetheriano**/Proposición 1, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $\langle a_1, \dots, a_m \rangle = \langle a_1, \dots, a_m, a_{m+1} \rangle$, lo que contradice lo anterior. Por tanto, I es finitamente generado y el resultado se sigue. ■